

ESCOLA SUPERIOR DOM HÉLDER CÂMARA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I

CAPÍTULO 1

HISTÓRICO, ABSTRAÇÕES E TECNOLOGIAS

COMPUTACIONAIS – Parte I

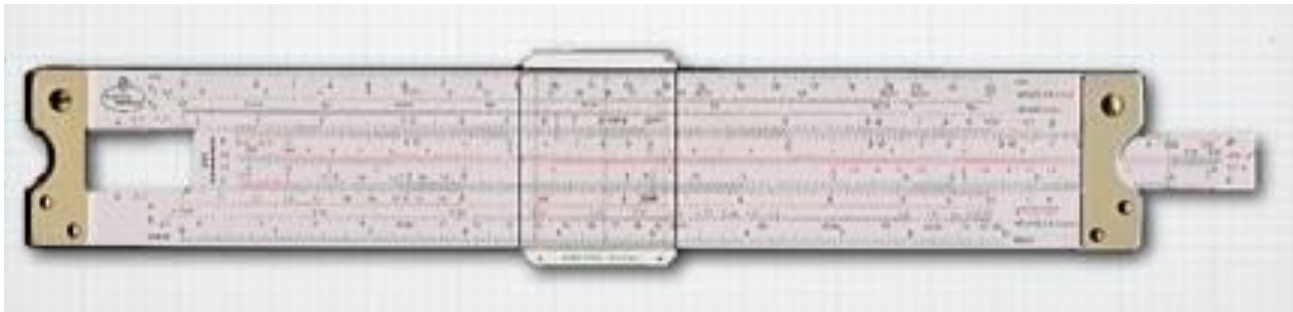
Ábacos

- Muito antes da invenção da calculadora ou do computador, as pessoas realizavam cálculos com um instrumento manual chamado ábaco (abax = tábua de calcular).
- Provavelmente inventado pelo povo sumério, da Mesopotâmia.
- Os egípcios, gregos, romanos, indianos e chineses também usavam o ábaco para fazer contas.



Precursores

- Em 1614, John Napier descobriu uma forma prática de tornar possível transformar multiplicações em somas e divisões em subtração pela disposição de números com uma regra de equivalência.
- Pouco tempo depois, Edmund Gunter conseguiu reduzir ainda mais o esforço, criando um dispositivo onde colocou números em uma linha de uma maneira análoga aos achados de Napier.
- Após uma otimização de William Oughtred, nasceu a régua de cálculo.



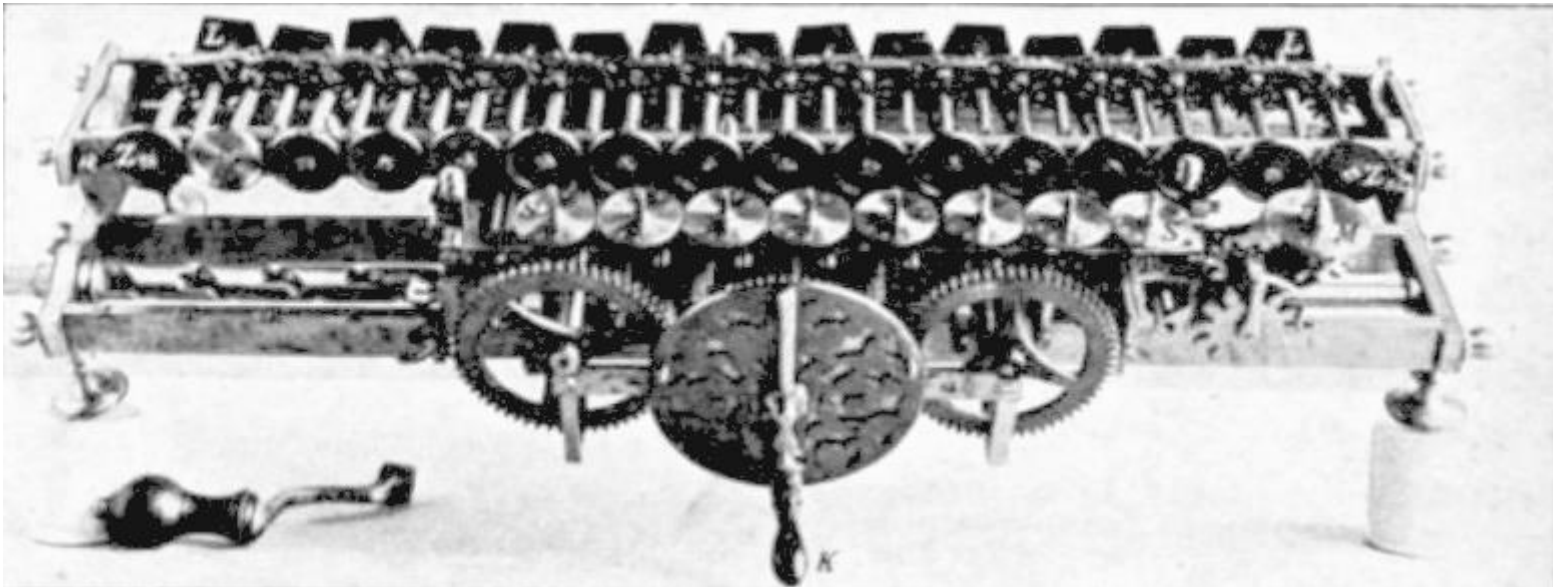
Precursores

- Por volta de 1640, o matemático francês Pascal inventa a primeira máquina de calcular automática (La Pascaline).
- Pascal, com seu conhecimento em física e em matemática, criou uma máquina com um engenhoso sistema de engrenagens que fazia contas de adição e subtração (multiplicação e divisão por repetição).



Precursores

- A primeira calculadora capaz de efetuar os quatro principais cálculos matemáticos, foi criada por Gottfried Wilhelm Leibniz.
- Esse matemático alemão desenvolveu o primeiro sistema de numeração binário moderno que ficou conhecido com "Roda de Leibniz".



Precursores

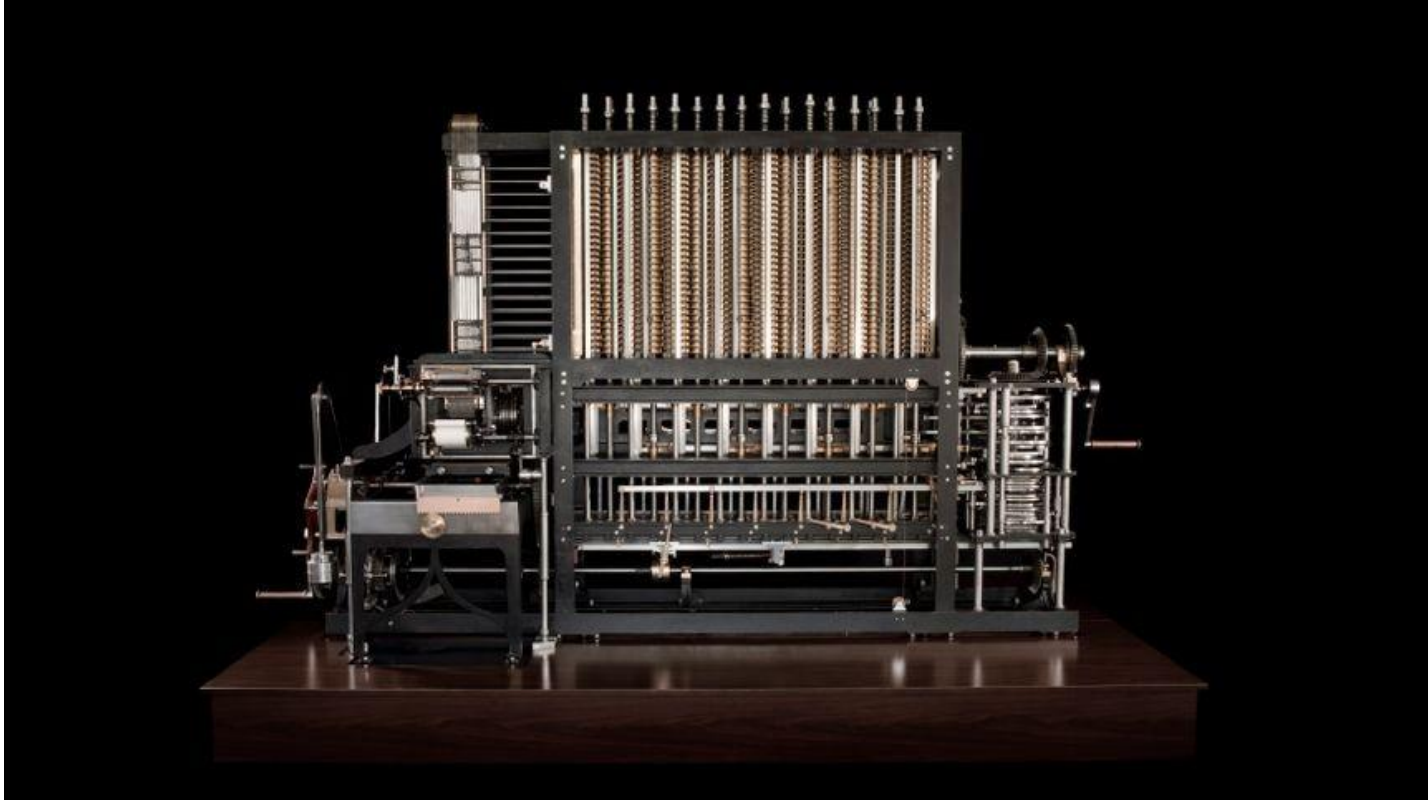
- A primeira máquina mecânica programável foi introduzida pelo matemático francês Joseph-Marie Jacquard.
- Trata-se de um tipo de tear capaz de controlar a confecção dos tecidos através de cartões perfurados.



Precursores

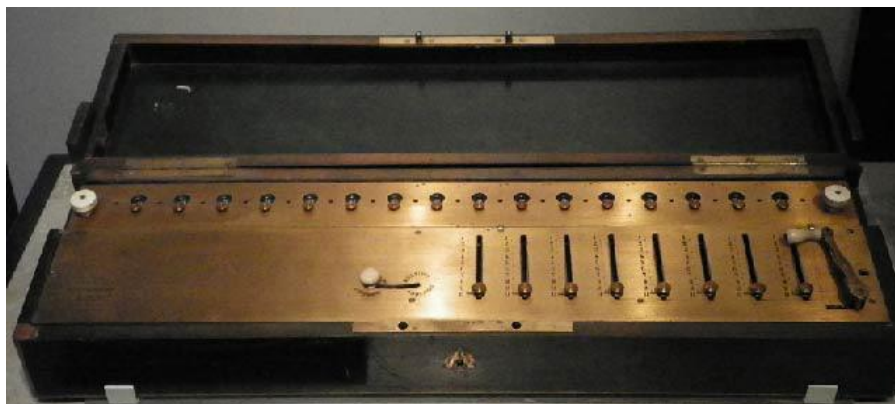
- No século XIX, o matemático inglês Charles Babbage criou uma máquina analítica que, a grosso modo, é comparada com o computador atual com memória e programas.
- Através dessa invenção, alguns estudiosos o consideram o “Pai da Informática”.
- Em 1843, a matemática Lady Ada associou-se a Babbage para o desenvolvimento da máquina analítica. Criou o conceito de subrotina, uma sequência de instruções que pode ser usada várias vezes em diferentes contextos.
- Lady Ada é considerada a primeira programadora da história, pois criou os princípios da programação conhecidos como sequência, seleção e repetição.

Precursores



Precursores

- Arithmometer é o nome de um equipamento projetado e patenteado por Charles Xavier Thomas de Colmar no ano de 1820.
- Foi a primeira calculadora construída de forma bem sucedida que permitia somar, subtrair e multiplicar.
- Permitia efetuar divisões, embora com a intervenção do operador.



Precursores

- Samuel Morse, juntamente com Alfred Vail inventam em 1835 o código morse.
- É um sistema de representação de letras, números e sinais de pontuação através de um sinal codificado enviado de forma intermitente.
- Morse também é responsável pela invenção do telégrafo no ano de 1844.



Precursores

- No ano de 1854, George Boole publica a Álgebra Booleana, cujas ideias constituíram a base da lógica matemática empregada nos computadores.
- A dificuldade de implementar o sistema decimal em componentes elétricos determinaram o uso do sistema binário em computadores.

Ordem	Teoremas	Ordem	Teoremas
1	$A + 0 = A$	11	$A \cdot B + A \cdot B' = A$
2	$A + 1 = 1$	12	$(A + B) \cdot (A + B') = A$
3	$A + A = A$	13	$A + A' \cdot B = A + B$
4	$A + A' = 1$	14	$A \cdot (A' + B) = A \cdot B$
5	$A \cdot 1 = A$	15	$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$
6	$A \cdot 0 = 0$	16	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
7	$A \cdot A = A$	17	$A \cdot B + A' \cdot C = (A + C) \cdot (A' + B)$
8	$A \cdot A' = 0$	18	$(A + B) \cdot (A' + C) = A \cdot C + A' \cdot B$
9	$A + A \cdot B = A$	19	$A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + A' \cdot C$
10	$A \cdot (A + B) = A$	20	$(A + B) \cdot (A' + C) \cdot (B + C) = (A + B) \cdot (A' + C)$

Histórico

- Geração 0
- Konrad Zuse (GER) construiu no final da década de 30 uma série de máquinas calculadoras automáticas.
 - Essas máquinas foram destruídas pelo bombardeio em Berlim (1944). Z1: válvulas e Z2: relés.
- John Atanasoff - Universidade de Iowa construiu uma máquina com memória, mas a tecnologia de hardware era inadequada para seu tempo.
- Juntamente com John Berry, iniciou em 1935 um projeto denominado ABC (Atanasoff-Berry Computer).

Histórico

- O ABC era uma máquina dedicada especialmente à solução de conjuntos de equações lineares na Física.
- Funcionava por meio de válvulas, e possuía uma leitora e perfuradora de cartões, o que propiciou o desenvolvimento dos primeiros conceitos que iriam aparecer nos computadores modernos, a unidade de aritmética eletrônica e a memória de leitura e gravação.



Histórico

- O primeiro computador produzido pelos americanos cuja arquitetura era eletromecânica foi o Harvard Mark I que foi desenvolvido em parceria entre a Universidade de Harvard e a IBM.
 - A IBM iniciou em 1935 a produção de calculadoras baseadas em relés. Estas calculadoras produziam em altas velocidades tabelas de vários tipos com alta confiabilidade, conforme havia imaginado Babbage.
- O Harvard Mark I foi desenvolvido pelo matemático americano Howard Hathanway Aiken que atuava como professor na Universidade de Harvard.

Histórico

- Claude Elwood Shannon defendeu, em 1937, a tese de que os conceitos de George Boole teriam grande utilidade no campo da então eletromecânica.
- Ele provou que a álgebra booleana e a aritmética binária poderiam ser utilizadas para simplificar a organização de relés.
- Fez também a analogia inversa, provando a possibilidade de usar organizações de relés para resolver problemas de álgebra booleana.
- Shannon trabalhou com Vannevar Bush e nos Laboratórios Bell.

Histórico

- No ano de 1937 George Stibitz constrói no "Bell Telephone Laboratories" o primeiro calculador binário.
- No ano de 1940 Ainda no "Bell Telephone Laboratories", ele demonstrou o "Complex Number Calculator" (que deve ter sido o primeiro computador digital), em uma conferência no Dartmouth College (Nova York) em 1940.
 - John Mauchley (Professor de física da Universidade da Pennsylvania) estava presente

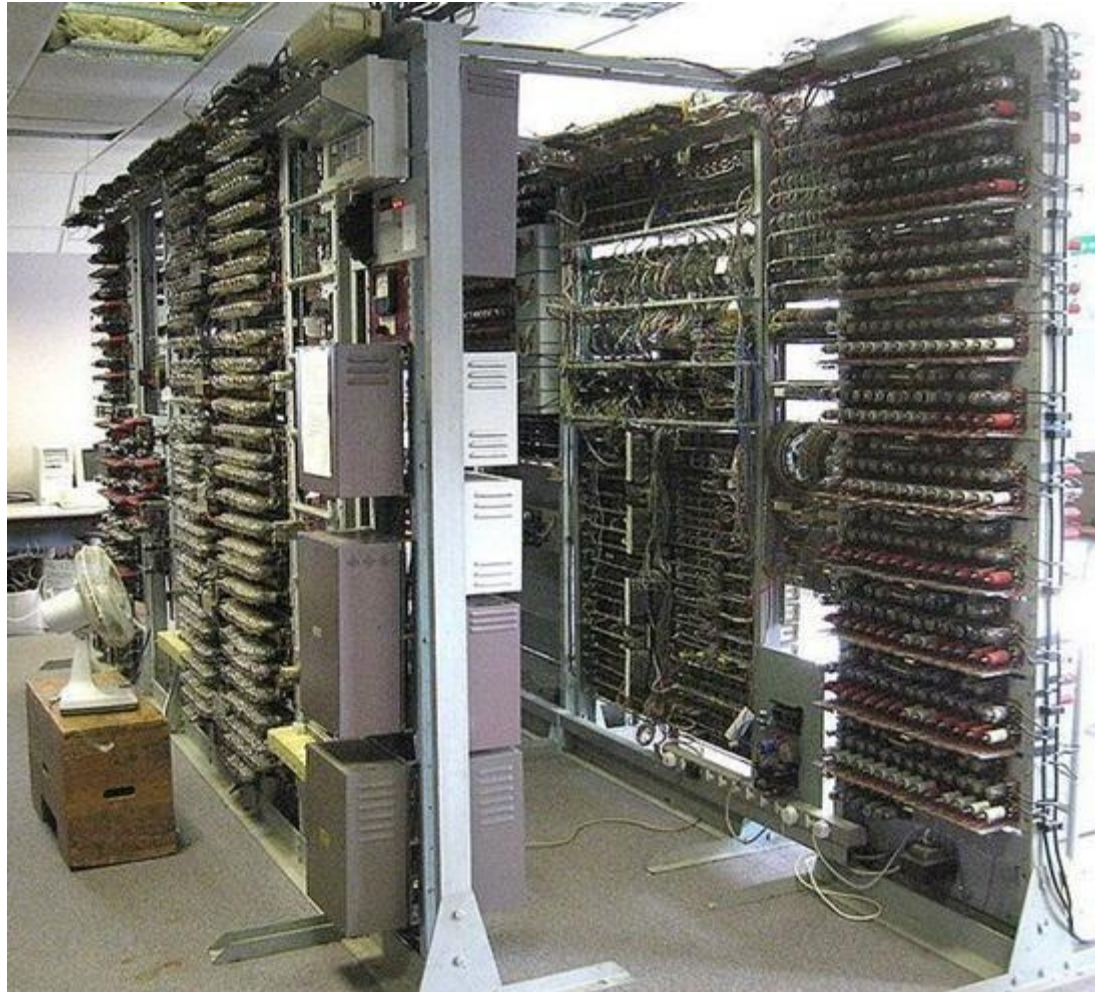
Histórico

- A Segunda Guerra Mundial foi um grande incentivo no desenvolvimento de computadores, visto que as máquinas estavam se tornando mais úteis em tarefas de descriptação de mensagens inimigas e criação de armas mais inteligentes.
- Entre os projetos desenvolvidos no período, os que mais se destacaram foram o Mark I, em 1944, desenvolvido na Universidade Harvard (EUA), e o Colossus, em 1946, criado por Allan Turing.

Histórico

- Sendo uma das figuras mais importantes da computação, Turing focou sua pesquisa na descoberta de problemas formais e práticos que poderiam ser resolvidos por computadores.
- Para aqueles que apresentavam solução, foi criada a famosa teoria da Máquina de Turing, que, com um número finito de operações, resolvia problemas computacionais de diversas ordens.
- A ideia foi colocada em prática com o Colossus.

Histórico



Histórico

- A máquina Lorenz utilizava uma fita de papel que recebia uma sequência de furos que é a “versão visual” dos códigos.
- Ela utilizava um sistema duplo de criptografia: primeiro, a mensagem virava uma sequência de caracteres desconhecidos – nada de letras comuns.
- Em seguida, ela era novamente codificada, embaralhada em uma sequência pseudoaleatória, e só então transmitida via sinais de rádio por um telégrafo.



Histórico

- O codificador funciona a partir da rotação de 12 rodas mecânicas que geram a aleatoriedade (processo com chances limitadas e não tão aleatórias).
- Notar o padrão da sequência (e, posteriormente, do código) era difícil, porém não impossível.
- Após descobrir o funcionamento da Lorenz, os cientistas “só” precisaram construir uma máquina que fizesse o processo reverso mais rapidamente que o trabalho manual.

Histórico

- Colossus: máquina formada por oito grandes “gabinetes” de 2,3 metros de altura, divididas em duas seções de 5,5 metros de comprimento.
- Separadamente, há um leitor com espaço para duas fitas contendo um sinal de rádio impresso em papel.
- Na primeira delas, está a mensagem a ser “traduzida”.
- Na segunda, uma repetição da sequência pseudoaleatória de codificação, que é aplicada à mensagem.

Histórico

- Cada vez que ambas as fitas eram totalmente lidas, a segunda era movida levemente, para que os códigos fossem aplicados com pequenas alterações.
- Cada teste recebia uma “pontuação” – e a rodada de melhor desempenho era aquela verificada pelos engenheiros.
- Em um dos gabinetes fica o painel de controle, em que o algoritmo contendo a sequência pseudoaleatória é configurado manualmente.
- O Colossus não possui um programa instalado, portanto era necessário acertar os pinos e alavancas a cada nova operação.

Histórico

- A leitura era feita a 48 km/h por sensores fotoelétricos – e o primeiro modelo lia incríveis 5 mil caracteres por segundo.
- Por fim, um painel de luzes e uma impressora mostram os resultados obtidos.
- Colossus: reduzia o trabalho de decodificação de semanas para seis horas.
- Ele também não é dotado de memória para armazenar dados.
- Para eliminar esse obstáculo, 2.400 válvulas eletrônicas com fios quentes no centro funcionam como um contador da pontuação obtida pelo Colossus, avisando o próprio sistema se o algoritmo já foi calculado.

Histórico



Histórico

- Primeira Geração (1951-1959)
- Os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas.
- Possuíam o uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia.
- John Mauchley sabia que exército americano estava interessado em calculadoras mecânicas.
- Montou proposta solicitando financiamento para a construção de um computador eletrônico
- Proposta aceita em 1943.

Histórico

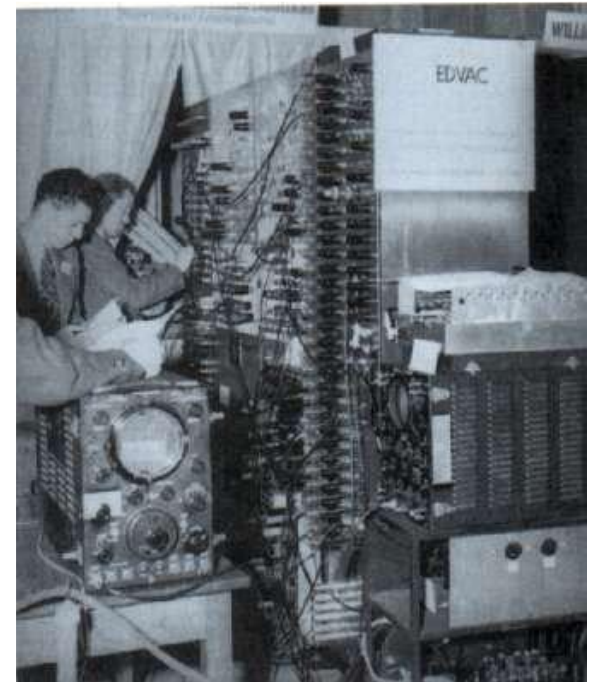
- ENIAC (Eletronic Numerical Integrator And Computer)
- Finalidade: cálculo de artilharia do exército americano
 - Continha 18 mil válvulas
 - 1.500 relés
 - Pesava 30 toneladas
 - Consumia 140 quilowatts de potência
 - Continha 20 registradores com capacidade para conter um número decimal de 10 algarismos.
 - Programado com o ajuste de até 6 mil interruptores e com conexão de uma imensa quantidade de soquetes como uma verdadeira floresta de cabos de jumpers.

Histórico



Histórico

- EDVAC (Eletronic Discrete Variable Automatic Computer)
- Sucessor do ENIAC
- Construído por Mauchley e Eckert
 - Teve seu projeto comprometido porque seus criadores deixaram a Universidade da Pensilvânia para fundar sua própria empresa
 - Eckert e Mauchley Corporation
 - Atualmente UNISYS Corporation



Histórico

- Enquanto isso John Von Neumann (especialista em ciências físicas e matemáticas) que trabalhou no projeto do ENIAC com Mauchley e Eckert constrói sua versão do EDVAC.
- Primeiro computador de programa armazenado
- Herman Goldstine ajudou na elaboração do projeto
 - Programa podia ser em forma digital na memória do computador junto com os dados
 - O projeto básico é conhecido como máquina de Von Neumann – usado no EDSAC.
 - Memória (4096 palavras, uma palavra contendo 40 bits, cada bit um 0 ou 1)
 - Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
 - Unidade de Controle (UC)
 - Equipamento de entrada
 - Equipamento de saída

Histórico

- IBM
- Pequena empresa que produzia perfuradoras de cartões e máquinas mecânicas de classificação de cartões
- IBM 701(1953), IBM 704(1956), IBM 709(1958)
- Passa a trabalhar com computadores depois de produzir o IBM 701 em 1953



Histórico

- IBM 701



Histórico

- Segunda Geração (1959-1965)
- Primeiro computador feito com transistores foi o TX-0 (Transistorized eXperimental Computer 0) - MIT



Histórico

- Segunda Geração (1959-1965)



- Ainda com dimensões muito grandes, os computadores da segunda geração funcionavam por meio de transistores, os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas.
- Nesse período já começam a se espalhar o uso comercial.

Histórico

- Logo depois, membro da equipe do TXT fundou a DEC (Digital Equipment Corporation).
- Em 1957 DEC fabrica o PDP-1:
 - Aparece no mercado em 1961
 - 4096 palavras de 18 bits
 - Podia executar 200 mil instruções por segundo
 - Custava 120 mil dólares

Histórico



Histórico

- Em 1957 existiam três grandes linguagens para computadores: APT, FORTRAN e FLOW-MATIC.
- Nesta época era grande a necessidade de uma linguagem simples e padronizada para aplicações comerciais.
- A linguagem que veio para solucionar este problema foi o COBOL (Common Business Oriented Language), tendo sido em grande parte baseada na linguagem FLOW-MATIC que foi desenvolvida por Grace Murray Hopper.

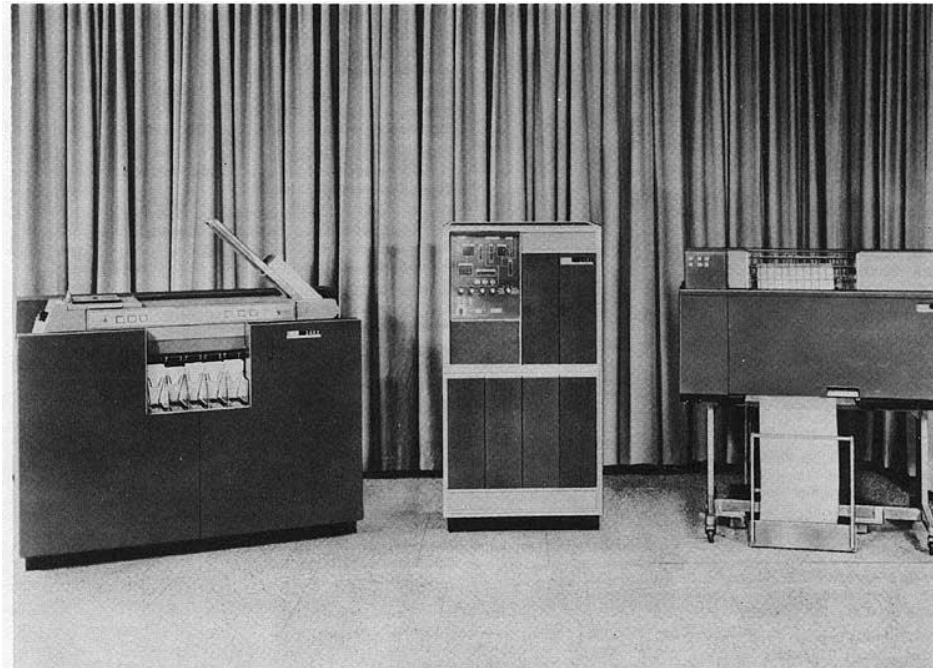
Histórico

- Anos depois a DEC fabrica o PDP-8:
 - 12 bits
 - Custava 16 mil dólares
 - Tinha barramento único para conectar todos os componentes do computador
 - Empresa vendeu 50 mil computadores



Histórico

- Enquanto isso a IBM lança IBM 7090 e IBM 7094, mas ganha dinheiro com máquina 1401 – destinada a empresas.
- Control Data Corporation (CDC) lança o CDC 6600 – Seymour Cray
- Também surge um computador chamado B5000 - permitia programação em Algol 60



Histórico

- 1958: invenção do circuito integrado de silício
- Permitiu que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip
- Computador menor, mais rápido, mais barato
- 1964: IBM lança linha System/360 para substituir suas duas máquinas precursoras (IBM 7094 e IBM 1401)



Histórico

- Linha System/360
- Modelo 195
 - Permitiu a multiprogramação
 - Primeira máquina que podia emular (simular a execução) outros computadores
 - Seguido pelas séries 370, 4300, 3080, 3090

Histórico

- Terceira Geração (1965-1975)
- Os computadores da terceira geração funcionavam por circuitos integrados.
- Esses encapsularam transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento.
- Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou.



Histórico

- A DEC lança série PDP-11 – atualmente HP
- Sucessor de 16 bits do PDP-8.
- Memória semicondutora (MOS), em vez de núcleo.
- Havia três ou quatro gabinetes de tamanho normal: CPU, memória, disco de troca de cabeça fixa (2K),;
- Comunicações com (32 linhas seriais DH11)



Histórico

- Quarta Geração (1975 - até os dias atuais)
- Com o desenvolvimento da microeletrônica os computadores diminuem de tamanho, aumentam a velocidade e capacidade de processamento de dados.
- Década de 1980
 - VLSI (Very Large Scale Integration – Integração em escala muito grande)
 - Possibilitou colocar milhões de transistores em um único chip
 - Computador mais rápido e menor
 - Início da era do Computador Pessoal



Histórico

- 1981 A IBM lança seu computador pessoal.



Histórico

- 1984 – Apple lança Mac Intosh
- Lançou anos antes o Apple e o Apple II
- Mercado leva ao desejo de computadores portáteis
- Surge o Osborne-1 com 11 kg



Histórico

- 1985 – Intel lança o 386 – 1º. Pentium
- Até 1992, os computadores pessoais eram de 8, 16 ou 32 bits
- DEC lança Alpha com 64 bits

Evolução dos Computadores

